

SOLSKIFER

Premiumtaket - din lokale kraftprodusent



Det norske solmarkedet er klart for neste fase

Markedet har gått fra pionérfase til mer segmentert etterspørsel: større tak, byggintegrasjon og profesjonelle kanaler

32 419

solkraftanlegg per 31.12.2024

767 MW

installert effekt per 31.12.2024

579 GWh

estimert normalårsproduksjon

77 %

av anleggene er på hustak

34 %

av produksjonskapasiteten er på
hustak

116 MW

Akershus er størst i installert effekt

Implikasjon for Solskifer

- BIPV bør posisjoneres der taket uansett skal bygges eller rehabiliteres.
- Kanalene må favne både elektro, tak og byggevare, ikke bare tradisjonell sol.
- Østlandet er et naturlig startmarked, men kyst- og hytteområder gir differensiering.



Bygningsintegrert er den smarte løsningen sett opp mot vanlige paneler

Når solcellene også er taktekke, flyttes beslutningen fra et separat solbudsjett til et bygg- og rehabiliteringsbudsjett.



Erstatter byggemateriale

Skaper arkitektonisk uttrykk

Reduserer opplevd merkostnad

Krever dokumentert byggfysikk



Solskifer: ett tak, to funksjoner

Solcelletakstein som kombinerer taktekke og strømproduksjon i én integrert BIPV-løsning.

Opptil 172 W/m²

effekt per m²

Opptil 150 kWh/m²/år

årsproduksjon under gode forhold

15°

minimum anbefalt takvinkel

25 år

effektgaranti >80 %

- Monteres som vanlig tak og fremstår som diskret alternativ til synlige paneler.
- Utviklet og produsert i Norge for nordiske forhold.
- Testet for mekanisk styrke, festesystem, snø-/vindlast og brannsikkerhet.

Bygget for nordiske krav: robusthet, estetikk og dokumentasjon

Norsk produksjon

Produksjonsanlegg på Jømna i Innlandet.

Forskningsstøtte

Utviklet med støtte fra SINTEF og IFE.

Teknisk testet

Snølast, vindlast, brann og festesystem.

Byggfysikk

Regnettetthet, lufting og grensesnitt må håndteres som byggfag.

Solskifer kan redusere prosjektfriksjon ved å snakke like presist til byggfag, elektro og finans.



Kjernepitchen: fra totalpris til reell merkostnad

Nytt tak må kunden uansett ha. Derfor bør Solskifer sammenlignes mot et relevant premiumtak, ikke mot null. (Eksempel 100 m²)

FØR

“Solskifer koster 481 500 kr.”

Taket blir en isolert kostnad og kunden sammenligner mot billigste alternativ.

ETTER

“Merkostnaden mot premiumtak er 401 500 kr før støtte.”

Kunden vurderer oppgraderingen til et energiproduserende premiumtak.

Pitchformulering

“Du investerer uansett i et premiumtak. Spørsmålet er om merkostnaden skal gi energiproduksjon, finansiell oppside og bedre boligposisjon.”

Eksempel 100 m²: merkostnaden er beslutningen

Et regnestykke må vise differansen mot valgt takprodukt, støtte, årlig energiverdi og eventuell finansiering.

Solskifer 100 m ²	481 500 kr
Minus premiumtak	-80 000 kr
Merkostnad før støtte	401 500 kr
Illustrativ Enova-støtte	-37 500 kr
Merkostnad etter støtte	364 000 kr

12 500 kWh/år Produksjon	20 601 kr Årlig energiverdi
10 000–15 000 kr/år Grønt lån, før skatt	10,2–11,9 år Payback energi+lån

Note: Tallene er illustrative.

Verdikjeden som gjør merkostnaden fornuftig

Ikke bare kWh. Kontroll, fleksibilitet og en premium oppgradering av bygget.

1. Takbehov

kunden må uansett velge nytt tak

2. Energiproduksjon

egenbruk + mulig salg av overskudd

3. Finans

grønt lån / energimerke som bankdialog

4. Boligverdi

mulig opsjon, ikke garanti

5. Beredskap

batteri og styring kan kjøpes som tillegg

Integrated
BiPV Roof

Målgrupper: hvem kjøper integrert Solskifer-tak?

BIPV treffer best når estetikk, takbytte, robusthet og energifortelling er viktig samtidig.

Enebolig & premium bolig

Takbytte, design, energimerke, boligverdi

Hytte & fjell

Nordisk klima, diskret uttrykk, lokal produksjon

Landbruk & garasje

Store takflater, forbruk på dagtid, robust tak

Næring & sameier

Rehabilitering, ESG, lavere felleskostnader

Arkitekter & utbyggere

BIPV som design- og dokumentasjonsvalg



Netto merkostnad etter verdiopsjon: vis flere nivåer

Boligverdiøkning bør brukes som sannsynlig oppside, ikke garanti. Scenarioene er beregnet på merkostnaden.

Forsiktig 25 % av merkostnad	100 375 kr	263 625 kr	7,4–8,6 år
Moderat 50 % av merkostnad	200 750 kr	163 250 kr	4,6–5,3 år
Sterk 75 % av merkostnad	301 125 kr	62 875 kr	1,8–2,1 år
Ambisiøs referanse 114 % av merkostnad	457 710 kr	+93 710 kr	positiv dag 1

*Payback basert på energi + renteeffekt før skatt. Ikke diskontert.

Mer troverdig

Vi hevder ikke at hele investeringen automatisk blir boligverdi. Selv forsiktig oppside reduserer reell merkostnad.

Ambisiøs referanse

Otovo-referansen beholdes som toppscenario, anvendt på merkostnaden og ikke på hele takinvesteringen.

Sterk salgsformulering

“Merkostnaden er den reelle beslutningen. Den kan reduseres av støtte, energi, grønt lån og mulig boligverdi.”

Finansiering på hele boliglånet kan være et stort tilleggspoeng

BIPV kan støtte dialog om energimerke A/B og bedre betingelser.



Lån i scenario

5 000 000 kr

Rentedifferanse

0,20–0,30 %-poeng

Før skatt

10 000 kr–15 000 kr per år

Etter rentefradrag

7 800 kr–11 700 kr per år

Konsekvens for merkostnaden

Renteeffekten på hele boliglånet kan bli et stort tilleggspoeng selv ved 100 m², fordi renteeffekten ikke skaleres med takarealet.

Neste steg: gjør takprosjektet til et energiprojekt

Solskifer gjør ikke bare taket penere. Solskifer gjør taket produktivt.

1 Kartlegg takbehov

Nytt tak, rehabilitering, arkitektur eller prosjektutvikling.

2 Beregn merkostnad

Sammenlign mot relevant premiumtak, ikke mot null.

3 Dokumenter energicaset

Produksjon, egenbruk, plusskunde, støtte og finansiering.

4 Velg partnerløp

Installatør, takentreprenør, byggevare eller prosjektkunde.